

Lösungen Punkte und Werte: rechnen mit $f(x) = m \cdot x + n$

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Funktionswert berechnen

1. $f(4) = 10; f(0) = -2$ $f(4) = 3 \cdot 4 - 2 = 10; f(0) = 3 \cdot 0 - 2 = -2$
2. $f(3) = -1; f(-4) = 13$ $f(3) = -2 \cdot 3 + 5 = -1; f(-4) = -2 \cdot (-4) + 5 = 13$
3. $f(8) = 5; f(-4) = -4$ $f(8) = \frac{3}{4} \cdot 8 - 1 = 6 - 1 = 5; f(-4) = \frac{3}{4} \cdot (-4) - 1 = -3 - 1 = -4$
4. $5; 3; 1; -1; -5$ $5, 3, 1, -1, -5$
5. **Nein, nur noch 10 %**

Nein; hin und zurück sind $x = 36$ km:
 $f(36) = -2,5 \cdot 36 + 100 = -90 + 100 = 10$. Der Akku hat nur noch 10 %.

B Liegt der Punkt auf der Geraden?

1. P ja, Q nein P : ja, $f(4) = 2 \cdot 4 - 3 = 5$; Q : nein, $f(1) = 2 \cdot 1 - 3 = -1 \neq 1$
2. P ja, Q nein P : ja, $f(-2) = -3 \cdot (-2) + 2 = 8$; Q : nein, $f(-1) = -3 \cdot (-1) + 2 = 5 \neq -1$
3. P ja, Q nein P : ja, $f(6) = \frac{2}{3} \cdot 6 - 1 = 3$; Q : nein, $f(-3) = \frac{2}{3} \cdot (-3) - 1 = -3 \neq 1$
4. $g(x) = 2x + 1$; **nein** $g(10) = 2 \cdot 10 + 1 = 21 \neq 20$
5. $B(5 \mid 13)$

Die Gerade ist $f(x) = 3x - 2$; $f(-4) = -14$, $f(5) = 13$, $f(-1) = -5$,
 $f(2) = 4$.

C x zum Funktionswert finden

1. $x = 4$ $2x + 3 = 11; 2x = 8; x = 4$
2. $x = -3$ $-4x + 1 = 13; -4x = 12; x = -3$
3. $x = 10$ $\frac{1}{2}x - 2 = 3; \frac{1}{2}x = 5; x = 10$
4. $Q(-8 \mid 5)$ $-0,5x + 1 = 5; -0,5x = 4; x = -8; Q(-8 \mid 5)$
5. **nach 15 Wochen** $4,5x + 35 = 100; 4,5x = 65; x \approx 14,4$. Aufrunden: nach $x = 15$ Wochen, denn nach 14 Wochen hat er erst $f(14) = 98$ €.

D Nullstelle und Schnittpunkte mit den Achsen

1. $x = 2; (2 \mid 0), (0 \mid -8)$ $4x - 8 = 0; 4x = 8; x = 2; (2 \mid 0)$ und $(0 \mid -8)$
2. $x = 3,5; (3,5 \mid 0), (0 \mid 7)$ $-2x + 7 = 0; -2x = -7; x = 3,5; (3,5 \mid 0)$ und $(0 \mid 7)$
3. $x = 2; S(4 \mid 1)$

Nullstelle von f : $x = 2; S(4 \mid 1)$
4. **nach 160 Tagen; 10 Tage Reserve** $-7,5x + 1200 = 0; -7,5x = -1200; x = 160$. Leer nach 160 Tagen;
 $160 - 150 = 10$ Tage Reserve.

T Probetest

1. $f(-9) = 5; f(6) = 0$ $f(-9) = -\frac{1}{3} \cdot (-9) + 2 = 5; f(6) = -\frac{1}{3} \cdot 6 + 2 = 0$
2. **ja** $\text{Ja; } g(-4) = \frac{3}{4} \cdot (-4) + 2 = -1$
3. $x = 5$ $-3x + 5 = -10; -3x = -15; x = 5$

4. $x = -6$; $(-6|0)$, $(0|3)$ $0,5x + 3 = 0$; $0,5x = -3$; $x = -6$; $(-6|0)$ und $(0|3)$
5. **Kerze B, 2 Stunden länger** A: $-2x + 20 = 0$, $x = 10$; B: $-1,25x + 15 = 0$, $x = 12$. Kerze B brennt $12 - 10 = 2$ Stunden länger.